

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

Jobsheet 11



Disusun Oleh:

Surya Sadikin Firdaus

Kelas 1H/TI

254107020105

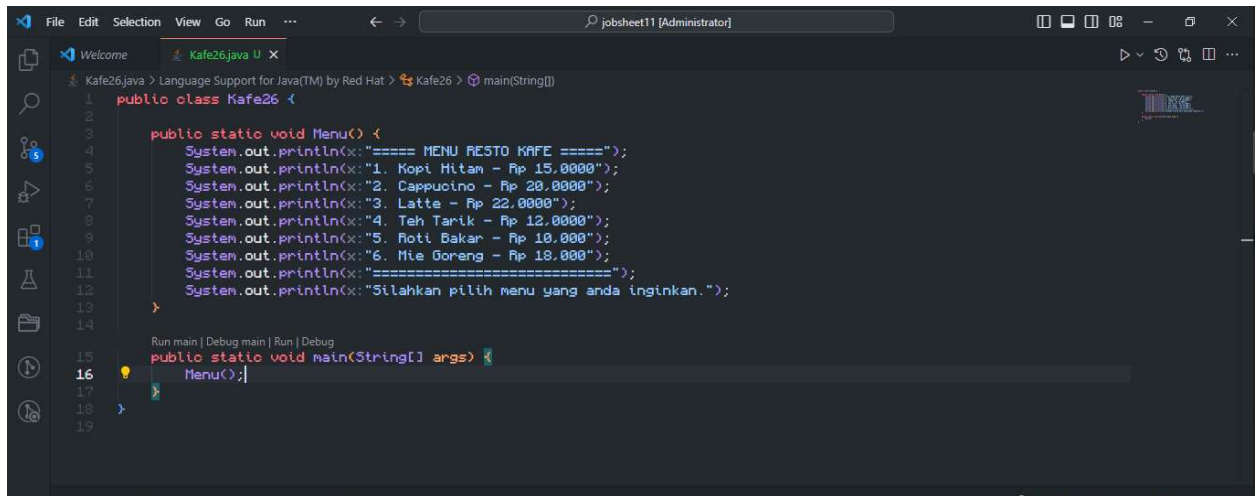
**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**

Percobaan 1: Membuat Fungsi Tanpa Parameter

a. Pertanyaan

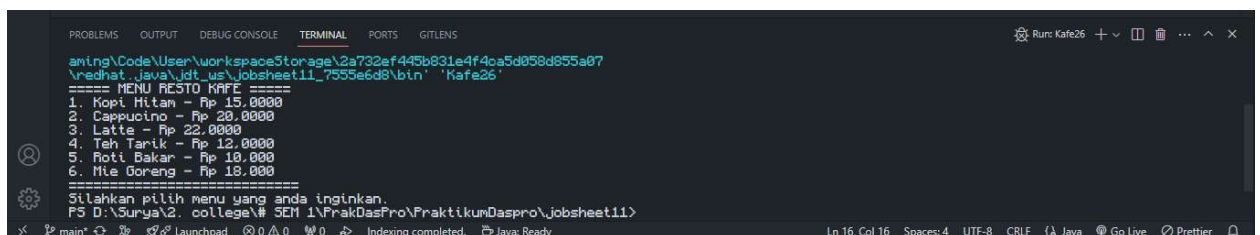
1. Apakah fungsi tanpa parameter selalu harus bertipe void?
2. Apakah daftar menu pada program kafe dapat ditampilkan tanpa menggunakan fungsi Menu()? Modifikasi kode program tersebut untuk dapat menampilkan daftar menu tanpa menggunakan fungsi!
3. Jelaskan keuntungan menggunakan fungsi Menu() dibandingkan menulis semua perintah penampilan menu langsung di dalam fungsi main.
4. Uraikan secara singkat alur eksekusi program ketika fungsi Menu() dipanggil dari main (mulai dari program dijalankan sampai daftar menu tampil di layar).

b. Screenshot Code



```
File Edit Selection View Go Run ... jobsheet11 [Administrator]
Welcome Kafe26.java U x
Kafe26.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Kafe26 > main(String[])
1 public class Kafe26 {
2
3     public static void Menu() {
4         System.out.println(x:"==== MENU RESTO KAFE =====");
5         System.out.println(x:"1. Kopi Hitam - Rp 15.0000");
6         System.out.println(x:"2. Cappuccino - Rp 20.0000");
7         System.out.println(x:"3. Latte - Rp 22.0000");
8         System.out.println(x:"4. Teh Tarik - Rp 12.0000");
9         System.out.println(x:"5. Roti Bakar - Rp 10.000");
10        System.out.println(x:"6. Mie Goreng - Rp 18.000");
11        System.out.println(x:"=====");
12        System.out.println(x:"Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");
13    }
14
15    Run main | Debug main | Run | Debug
16    public static void main(String[] args) {
17        Menu();
18    }
19 }
```

c. Screenshot Terminal



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
C:\Users\amir\Code\User\workspaceStorage\2a732ef445b631e4f4ca5d058d955a07
\nedhat_java\jdk_us\jobsheet11_7555e6d8\bin 'Kafe26'
==== MENU RESTO KAFE =====
1. Kopi Hitam - Rp 15.0000
2. Cappuccino - Rp 20.0000
3. Latte - Rp 22.0000
4. Teh Tarik - Rp 12.0000
5. Roti Bakar - Rp 10.000
6. Mie Goreng - Rp 18.000
=====
Silahkan pilih menu yang anda inginkan.
PS D:\Surya\2. college\SEM 1\PrakDasPro\FraktikumDaspro\jobsheet11>
```

d. Jawaban

1. Tidak harus selalu

The screenshot shows an IDE window titled 'jobsheet11 [Administrator]'. The editor displays a Java file named 'Kafe26.java' with the following code:

```
1 public class Kafe26 {
2     ...
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println("==== MENU RESTO KAFE ====");
5         System.out.println("1. Kopi Hitam - Rp 15.000");
6         System.out.println("2. Cappuccino - Rp 20.000");
7         System.out.println("3. Latte - Rp 22.000");
8         System.out.println("4. Teh Tarik - Rp 12.000");
9         System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 10.000");
10        System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18.000");
11        System.out.println("=====");
12        System.out.println("Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");
13    }
14 }
15
```

The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell
PS D:\Surya\2. college\# SEM 1\PrakDasPro\PraktikumDaspro\jobsheet11> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' -cp 'C:\Users\L6\hapatr\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2a732ef445b831e4f40a5d858d855a07\redhat.java\jdk_ws\jdk1s-java-project\bin' 'fungsi2'
```

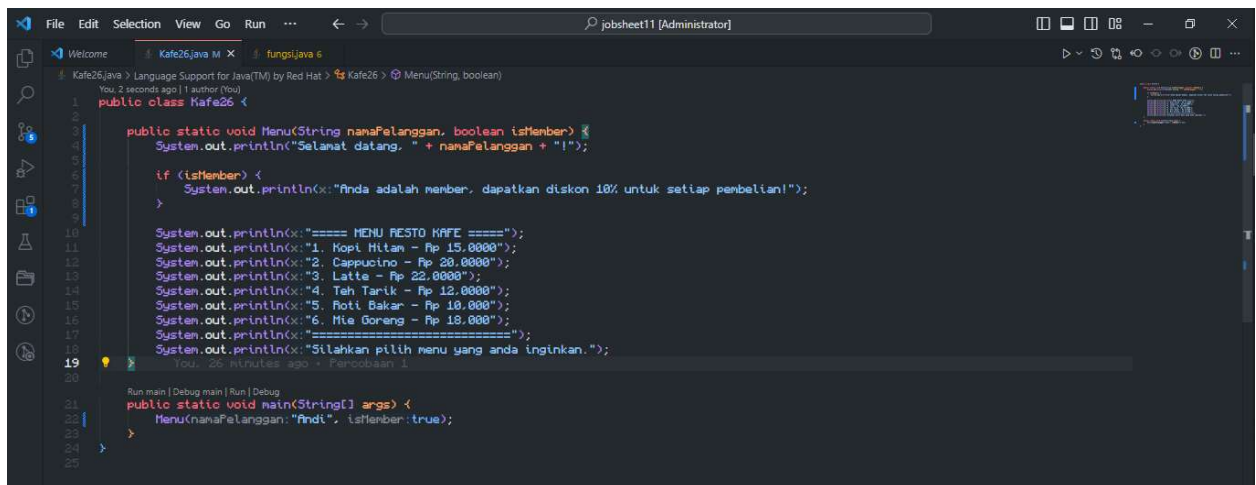
- 2.
3. Jika ingin menampilkan menu di beberapa tempat yang berbeda di dalam kode, kita tinggal memanggil fungsi Menu() daripada menulis daftar menu tersebut berulang-ulang. Kode juga menjadi lebih ringkas dan mudah untuk dibaca, serta memudahkan kita jika ingin mengubah kode tersebut
4. – Program dimulai kemudian masuk ke fungsi main()
 - Dari fungsi main(), eksekusi baris pertama yaitu Menu()
 - Masuk ke dalam fungsi Menu()
 - Di dalam fungsi Menu(), eksekusi semua baris di dalamnya sampai selesai
 - Kembali ke fungsi main()
 - Program selesai karena di dalam fungsi main() tidak ada baris kode lagi

Percobaan 2: Membuat Fungsi Dengan Parameter

a. Pertanyaan

1. Apakah kegunaan parameter di dalam fungsi?
2. Jelaskan mengapa pada percobaan ini fungsi Menu() menggunakan parameter namaPelanggan dan isMember?
3. Apakah parameter sama dengan variabel? Jelaskan.
4. Jelaskan bagaimana cara kerja parameter isMember pada fungsi Menu(). Apa perbedaan output ketika isMember bernilai true dan ketika false?
5. Apa yang akan terjadi jika memanggil fungsi Menu() tanpa menyertakan parameter namaPelanggan dan isMember?
6. Modifikasi kode di atas dengan menambahkan parameter baru kodePromo (String). Jika kodePromo adalah "DISKON50", tampilkan berikan diskon 50%. Jika kodePromo adalah "DISKON30", tampilkan berikan diskon 30%. Jika tidak ada kode promo yang berlaku, tampilkan kode invalid
7. Berdasarkan fungsi Menu() di atas, jika nama pelanggan adalah "Budi", pelanggan tersebut member, dan menggunakan kode promo "DISKON30", tuliskan satu baris perintah pemanggilan fungsi menu yang benar.
8. Menurut Anda, apakah penggunaan parameter namaPelanggan dan isMember pada fungsi Menu() membuat program lebih mudah dibaca dan dikembangkan dibandingkan jika nilai-nilai tersebut ditulis langsung di dalam fungsi tanpa parameter? Jelaskan alasan Anda
9. Commit dan push hasil modifikasi Anda ke Github dengan pesan “Modifikasi Percobaan 2”

b. Screenshoot Code



```
File Edit Selection View Go Run ... jobsheet11 [Administrator]
Kafe26.java X fungsi.java 6
Kafe26.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Kafe26 > Menu(String, boolean)
You, 2 seconds ago | 1 author (You)
public class Kafe26 {

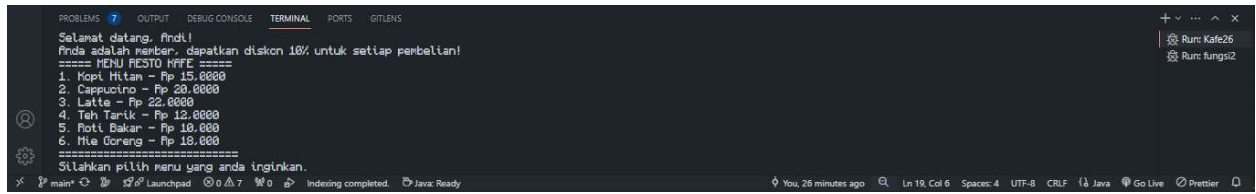
    public static void Menu(String namaPelanggan, boolean isMember) {
        System.out.println("Selamat datang, " + namaPelanggan + "!");

        if (!isMember) {
            System.out.println("Anda adalah member, dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian!");
        }

        System.out.println("==== MENU RESTO KAFE =====");
        System.out.println("1. Kopi Hitam - Rp 15.000");
        System.out.println("2. Cappuccino - Rp 20.000");
        System.out.println("3. Latte - Rp 22.000");
        System.out.println("4. Teh Tarik - Rp 12.000");
        System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 10.000");
        System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18.000");
        System.out.println("=====");
        System.out.println("Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");
    }
}
You, 25 minutes ago · Percobaan 1

Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    Menu(namaPelanggan:"Andi", isMember:true);
}
```

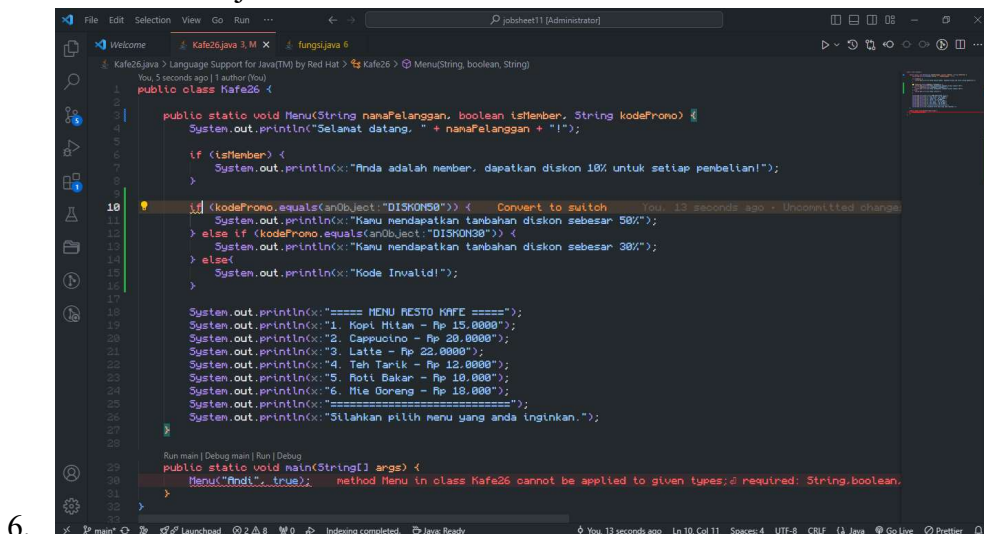
c. Screeshoot Terminal



```
Selamat datang, Andi!  
Anda adalah member, dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian!  
===== MENU RESTO KAFE =====  
1. Kopi Hitam - Rp 15.000  
2. Cappuccino - Rp 20.000  
3. Latte - Rp 22.000  
4. Teh Tarik - Rp 12.000  
5. Roti Bakar - Rp 10.000  
6. Mie Goreng - Rp 18.000  
=====
```

d. Jawaban

1. Parameter berfungsi sebagai variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi (input untuk fungsi)
2. Parameter namaPelanggan digunakan untuk menampilkan ucapan selamat datang, sedangkan parameter isMember digunakan untuk menampilkan bahwa pelanggan tersebut mendapatkan diskon atau tidak
3. Parameter tidak sama dengan variabel, ini dikarenakan parameter adalah variabel yang memiliki role spesifik. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data yang suatu waktu dapat berubah seiring berjalannya program, sedangkan parameter sendiri adalah variabel yang digunakan untuk menerima data yang masuk saat sebuah fungsi dipanggil
4. Saat parameter isMember mendapatkan nilai true, maka fungsi Menu() akan menampilkan pesan selamat datang dan kemudian menampilkan pesan bahwa pelanggan berhak mendapatkan diskon dan kemudian menampilkan daftar menu. Sedangkan jika isMember bernilai false, maka fungsi Menu() hanya akan menampilkan pesan selamat datang dan daftar menu.
5. Maka akan terjadi error



```
public class Kafe26 {  
    public static void Menu(String namaPelanggan, boolean isMember, String kodePromo) {  
        System.out.println("Selamat datang, " + namaPelanggan + "!");  
        if (isMember) {  
            System.out.println("Anda adalah member, dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian!");  
        }  
        if (kodePromo.equals("DISKON50")) {  
            System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 50%");  
        } else if (kodePromo.equals("DISKON30")) {  
            System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 30%");  
        } else {  
            System.out.println("Kode Invalid!");  
        }  
        System.out.println("===== MENU RESTO KAFE =====");  
        System.out.println("1. Kopi Hitam - Rp 15.000");  
        System.out.println("2. Cappuccino - Rp 20.000");  
        System.out.println("3. Latte - Rp 22.000");  
        System.out.println("4. Teh Tarik - Rp 12.000");  
        System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 10.000");  
        System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18.000");  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println("Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Menu("Andi", true);  
    }  
}
```

```

19 System.out.println("1. Kopi Hitam - Rp 15.000");
20 System.out.println("2. Cappuccino - Rp 20.000");
21 System.out.println("3. Latte - Rp 22.000");
22 System.out.println("4. Teh Tarik - Rp 12.000");
23 System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 10.000");
24 System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18.000");
25 System.out.println("=====");
26 System.out.println("Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");
27
28
29 Run main | Debug main | Run | Debug
30 public static void main(String[] args) {
31     MenuKategori("Andi", false, true, "DISKON30");
32 }
33

```

- 7.
8. Iya program lebih mudah untuk dibaca dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan jika kita memiliki beberapa nama pelanggan dengan beberapa diskon dan member, maka kita memerlukan banyak sekali baris kode yang perlu ditulis jika kita menulis nilai-nilai tersebut langsung di dalam fungsi

- 9.

Percobaan 3: Membuat Fungsi dengan Nilai Kembalian

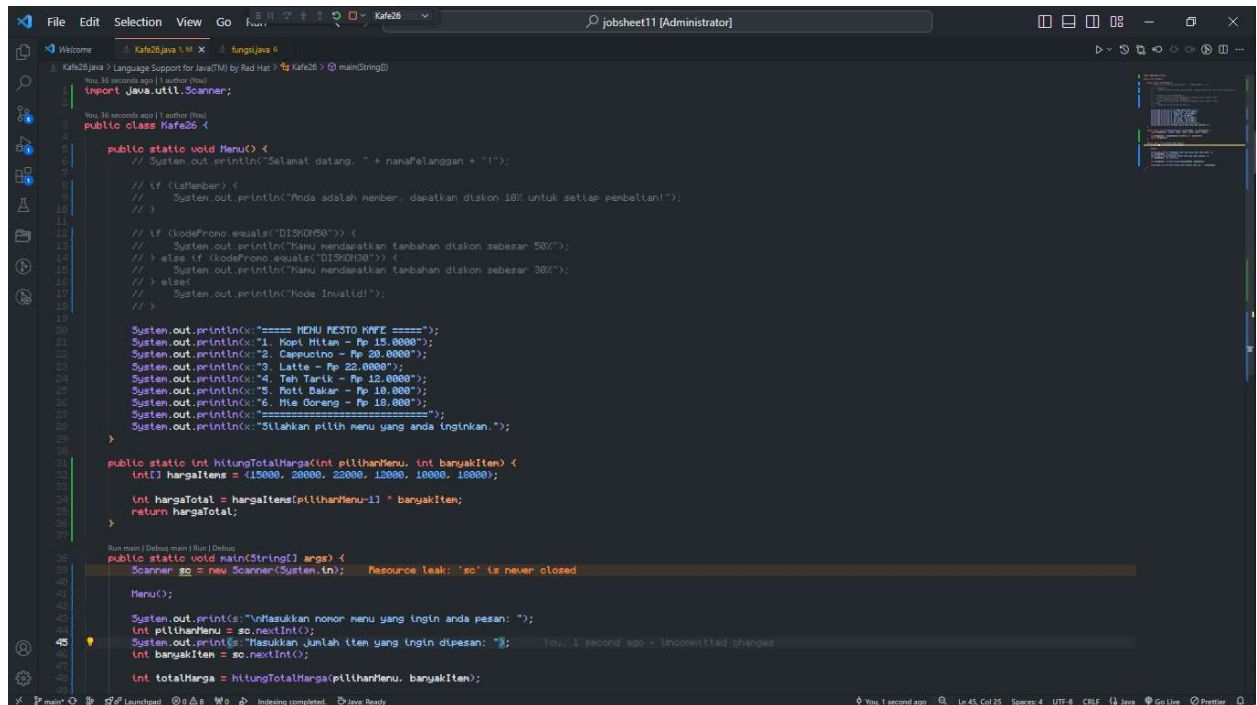
a. Pertanyaan

1. Jelaskan secara singkat kapan suatu fungsi membutuhkan nilai kembalian (return value) dan kapan fungsi tidak perlu mengembalikan nilai. Berikan minimal satu contoh dari program kafe pada Percobaan 3 untuk masing-masing kasus.
2. Fungsi hitungTotalHargaNoPresensi saat ini mengembalikan total harga berdasarkan pilihanMenu dan jumlahPesanan. Sebutkan tipe data nilai kembalian dan dua buah parameter yang digunakan fungsi tersebut. Jelaskan arti masing-masing parameter dalam konteks program kafe
3. Modifikasi kode di atas sehingga fungsi hitungTotalHargaNoPresensi dapat menerima kodePromo. Jika kodePromo adalah "DISKON50", maka mendapat diskon 50% dari totalHarga dan tampilkan diskon. Jika kodePromo adalah "DISKON30", maka mendapat diskon 30% dari totalHarga dan tampilkan diskon. Jika tidak ada kode promo yang berlaku, tampilkan kode invalid dan tidak ada pengurangan total harga totalHarga.
4. Modifikasi kode di atas sehingga bisa memilih beberapa jenis menu berbeda serta menampilkan total keseluruhan pesanan. Bagaimana memodifikasi program sehingga

pengguna dapat: memesan lebih dari satu jenis menu (misalnya menu 1 dan 3 sekaligus), dan menampilkan total keseluruhan pesanan (gabungan dari semua jenis menu)?

5. Commit dan push hasil modifikasi Anda ke Github dengan pesan “Modifikasi Percobaan 3”

b. Screenshoot Code



```
File Edit Selection View Go Kafe26 jobsheet11 [Administrator]
Welcome Kafe26.java 1 M X fungsi.java
You 36 seconds ago | 1 editor (You)
import java.util.Scanner;

public class Kafe26 {

    // System.out.println("Selamat datang. " + namaPelanggan + "!");
    // System.out.println("Anda adalah member. dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian");
    // }
    // if (kodePromo.equals("DISKON50")) {
    //     System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 50%");
    // } else if (kodePromo.equals("DISKON30")) {
    //     System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 30%");
    // } else {
    //     System.out.println("Kode Invalid");
    // }

    System.out.println("===== MENU RESTO KAFE =====");
    System.out.println("1. Kopi Hitam - Rp 15.000");
    System.out.println("2. Cappuccino - Rp 20.000");
    System.out.println("3. Latte - Rp 22.000");
    System.out.println("4. Teh Tarik - Rp 12.000");
    System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 10.000");
    System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18.000");
    System.out.println("=====");
    System.out.println("Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");

    public static int hitungTotalHarga(int pilihanMenu, int banyakItem) {
        int[] hargaItem = {15000, 20000, 22000, 12000, 10000, 18000};

        int hargaTotal = hargaItem[pilihanMenu-1] * banyakItem;

        return hargaTotal;
    }

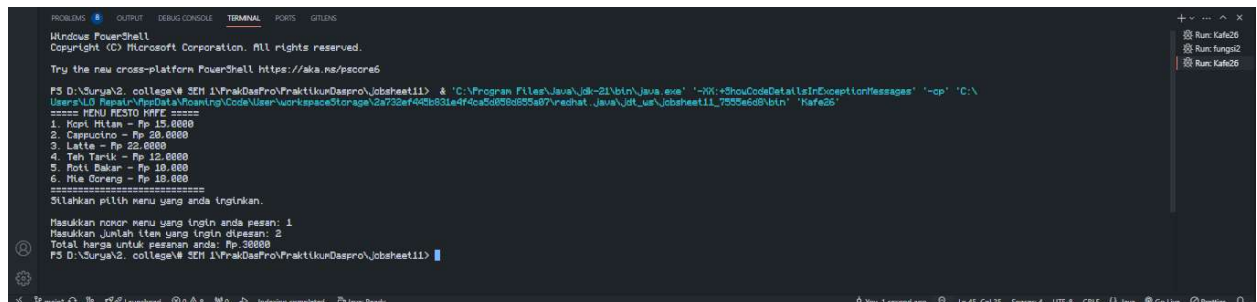
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Menu();

        System.out.println("Masukkan nomor menu yang ingin anda pesan: ");
        int pilihanMenu = sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int banyakItem = sc.nextInt();

        int totalHarga = hitungTotalHarga(pilihanMenu, banyakItem);
    }
}
```

c. Screenshoot Terminal



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS UTILS
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell

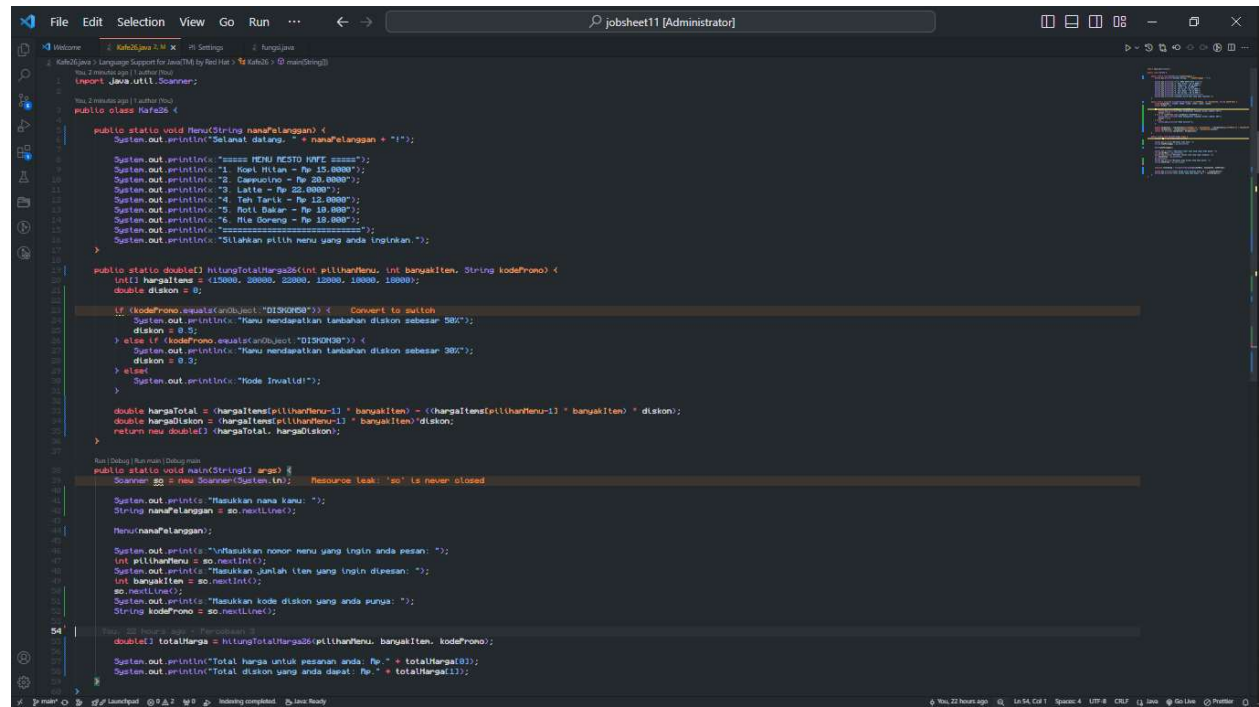
PS D:\Surya\2_college\SEM 1\FinalDasPro\PraktikumDasPro\jobsheet11> .\Kafe26.exe
===== MENU RESTO KAFE =====
1. Kopi Hitam - Rp 15.000
2. Cappuccino - Rp 20.000
3. Latte - Rp 22.000
4. Teh Tarik - Rp 12.000
5. Roti Bakar - Rp 10.000
6. Mie Goreng - Rp 18.000
=====
Silahkan pilih menu yang anda inginkan.
Masukkan nomor menu yang ingin anda pesan: 1
Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 2
Total harga untuk pesanan anda: Rp 30000
PS D:\Surya\2_college\SEM 1\FinalDasPro\PraktikumDasPro\jobsheet11>
```

d. Jawaban

1. Sebuah fungsi memerlukan nilai kembalian ketika fungsi ketika nilai di dalam fungsi digunakan di tempat atau operasi lain di dalam program tersebut. Kita tidak perlu mengembalikan nilai ketika fungsi tersebut hanya menampilkan output ke layer atau hanya melakukan aksi tanpa menghasilkan data yang perlu digunakan lagi.

Contoh: fungsi dengan return value = `hitungTotalHarga()`, fungsi tanpa return value = `Menu()`

2. Tipe data kembalian pada fungsi tersebut adalah `int`, begitu pula dengan kedua parameter tersebut. Parameter `pilihanMenu` merupakan input saat kita memilih menu mana yang akan kita beli dan parameter `banyakItem` adalah input untuk banyaknya jumlah pesanan yang akan kita beli



```
File Edit Selection View Go Run ... jobsheet11 [Administrator]
Kafe26.java X Settings Kafe26.java
New class Kafe26.java | Author: You
Import java.util.Scanner;
You 2 minutes ago | Author: You
public class Kafe26 {

    public static void Menu(String namaPelanggan) {
        System.out.println("Selamat datang. " + namaPelanggan + "!");
        System.out.println("===== MENU RESTO KAFE26 =====");
        System.out.println("1. Nasi Hilir - Rp 15.000");
        System.out.println("2. Cendol - Rp 20.000");
        System.out.println("3. Latte - Rp 25.000");
        System.out.println("4. Teh Tawar - Rp 12.000");
        System.out.println("5. Roti Bakar - Rp 18.000");
        System.out.println("6. Mie Goreng - Rp 18.000");
        System.out.println("=====");
        System.out.println("Silahkan pilih menu yang anda inginkan.");
    }

    public static double hitungTotalHarga(int pilihanMenu, int banyakItem, String kodePromo) {
        int[] hargaItem = {15000, 20000, 22000, 12000, 18000, 18000};
        double diskon = 0;

        if (kodePromo.equals("DISKON50")) { // Convert to switch
            System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 50%");
            diskon = 0.5;
        } else if (kodePromo.equals("DISKON30")) {
            System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 30%");
            diskon = 0.3;
        } else {
            System.out.println("Kode Invalid");
        }

        double hargaTotal = (hargaItem[pilihanMenu-1] * banyakItem) - ((hargaItem[pilihanMenu-1] * banyakItem) * diskon);
        double hargaDiskon = (hargaItem[pilihanMenu-1] * banyakItem) * diskon;
        return new double[] {hargaTotal, hargaDiskon};
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // Resource leak: "sc" is never closed

        System.out.println("Masukkan nama kamu: ");
        String namaPelanggan = sc.nextLine();

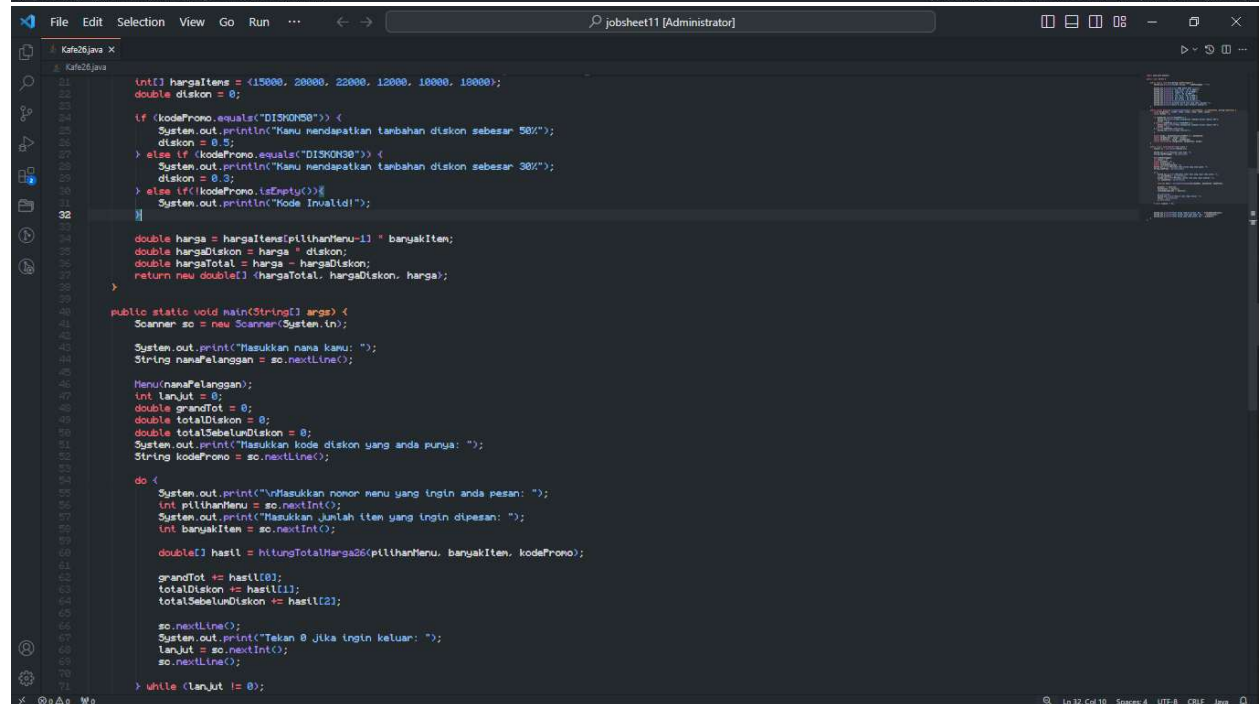
        Menu(namaPelanggan);

        System.out.println("Masukkan nomor menu yang ingin anda pesan: ");
        int pilihanMenu = sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int banyakItem = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan kode diskon yang anda punya: ");
        String kodePromo = sc.nextLine();

        // Hitung total harga dan diskon
        double[] hasil = hitungTotalHarga(pilihanMenu, banyakItem, kodePromo);

        System.out.println("Total harga untuk pesanan anda. Rp. " + hasil[0]);
        System.out.println("Total diskon yang anda dapat. Rp. " + hasil[1]);
    }
}
```

3.



```
File Edit Selection View Go Run ... jobsheet11 [Administrator]
Kafe26.java X
Kafe26.java
int[] hargaItem = {15000, 20000, 22000, 12000, 18000, 18000};
double diskon = 0;

if (kodePromo.equals("DISKON50")) {
    System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 50%");
    diskon = 0.5;
} else if (kodePromo.equals("DISKON30")) {
    System.out.println("Kamu mendapatkan tambahan diskon sebesar 30%");
    diskon = 0.3;
} else if (kodePromo.isEmpty()) {
    System.out.println("Kode Invalid");
}

double harga = hargaItem[pilihanMenu-1] * banyakItem;
double hargaDiskon = harga * diskon;
double hargaTotal = harga - hargaDiskon;
return new double[] {hargaTotal, hargaDiskon, harga};

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Masukkan nama kamu: ");
    String namaPelanggan = sc.nextLine();

    Menu(namaPelanggan);
    int lanjut = 0;
    double grandTot = 0;
    double totalDiskon = 0;
    double totalSebelumDiskon = 0;
    System.out.println("Masukkan kode diskon yang anda punya: ");
    String kodePromo = sc.nextLine();

    do {
        System.out.println("Masukkan nomor menu yang ingin anda pesan: ");
        int pilihanMenu = sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int banyakItem = sc.nextInt();

        double[] hasil = hitungTotalHarga(pilihanMenu, banyakItem, kodePromo);

        grandTot += hasil[0];
        totalDiskon += hasil[1];
        totalSebelumDiskon += hasil[2];

        sc.nextLine();
        System.out.println("Tekan 0 jika ingin keluar: ");
        lanjut = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
    } while (lanjut != 0);
}
```

4.

5.

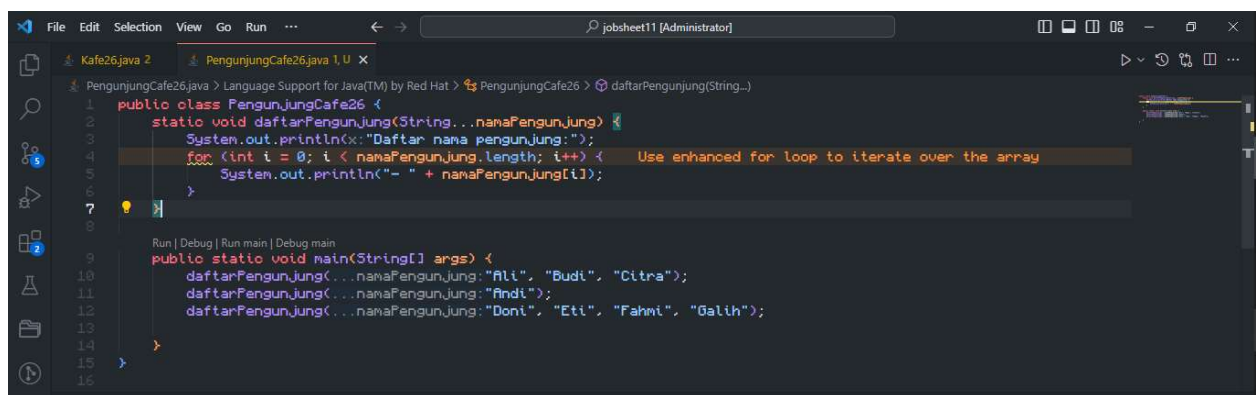


Percobaan 4: Fungsi Varargs

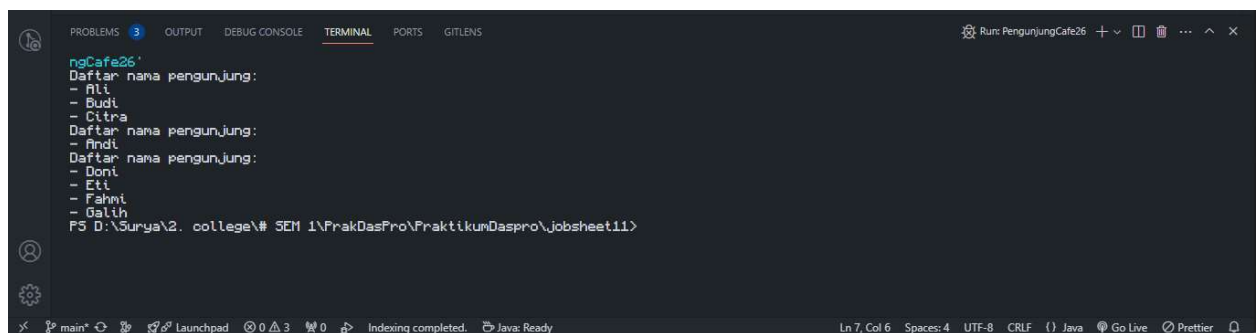
a. Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa penulisan parameter di praktikum 4 ditulis dengan String... namaPengunjung!
2. Modifikasi method daftarPengunjung menggunakan for-each loop
3. Bisakah menggunakan dua tipe data varargs dalam satu fungsi? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan aturan varargs di Java, dan berikan contohnya!
4. Jelaskan apa yang terjadi jika fungsi daftarPengunjung dipanggil tanpa argumen. Apakah program akan error saat kompilasi, error saat dijalankan, atau tetap berjalan? Jika tetap berjalan, bagaimana output yang dihasilkan?
5. Commit dan push hasil modifikasi Anda ke Github dengan pesan "Modifikasi Percobaan 4"

b. Screenshoot Code

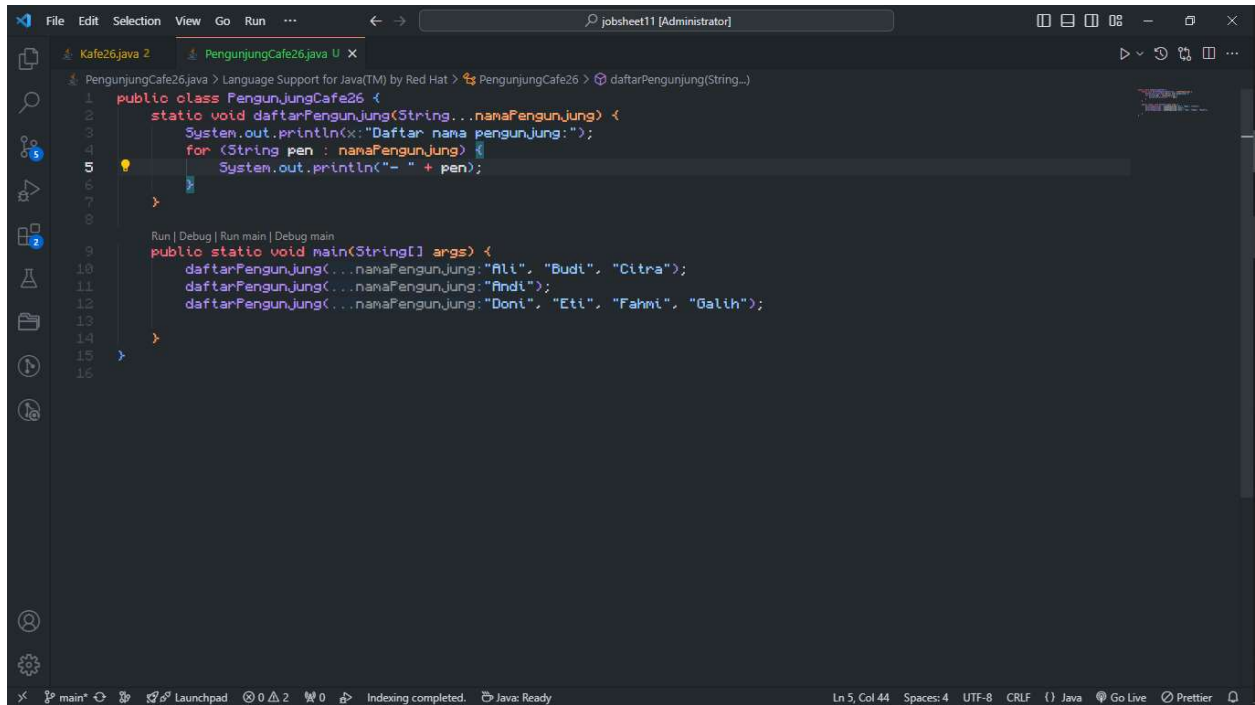


c. Screenshoot Terminal



d. Jawaban

1. Karena pada fungsi tersebut menggunakan varagars (variable arguments). Varargs digunakan ketika kita tidak mengetahui jumlah dari parameter dalam suatu fungsi dengan pasti. Titik-titik tersebut adalah varargs itu sendiri



```
1 public class PengunjungCafe26 {
2     static void daftarPengunjung(String... namaPengunjung) {
3         System.out.println("Daftar nama pengunjung:");
4         for (String pen : namaPengunjung) {
5             System.out.println("- " + pen);
6         }
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10        daftarPengunjung("Ali", "Budt", "Citra");
11        daftarPengunjung("Andi");
12        daftarPengunjung("Dont", "Eti", "Fahmi", "Gali");
13    }
14 }
15
16
```

- 2.
3. Tidak bisa, karena varargs harus berada di urutan terakhir sebagai parameter. Jika dipaksakan maka akan muncul error message seperti ini:



```
1 public class PengunjungCafe26 {
2     static void daftarPengunjung(int... unun, String... namaPengunjung) {
3         System.out.println("Daftar nama pengunjung:");
4         for (String pen : namaPengunjung) {
5             System.out.println("- " + pen);
6         }
7     }
8 }
9
```

4. Program akan tetap berjalan namun tidak menampilkan hasil apapun dikarenakan fungsi tersebut tidak menerima apapun untuk ditampilkan.



- 5.

Tugas

a. Pertanyaan

1. Buatlah sebuah class KubusNoPresensi yang di dalamnya terdapat fungsi untuk menghitung volume kubus dan luar permukaan kubus! Commit dan push program Anda ke Github dengan pesan “Tugas1”
2. Di suatu kelas, terdapat N mahasiswa yang mengikuti satu mata kuliah. Nilai tiap mahasiswa untuk mata kuliah tersebut akan diinputkan oleh pengguna dan disimpan dalam sebuah array 1 dimensi berukuran N. Buatlah sebuah class NilaiMahasiswaNoPresensi yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi berikut:
 - a. Fungsi isianArray untuk:
 - Megisi elemen-elemen array dengan nilai yang diinputkan oleh user (jumlah elemen = N, dibaca dari input)

b. Fungsi tampilArray untuk:

- Menerima parameter berupa array nilai mahasiswa
- Menampilkan seluruh nilai yang telah diinputkan

c. Fungsi hitTot untuk:

- Menerima parameter berupa array nilai mahasiswa
- Menghitung dan mengembalikan total nilai seluruh mahasiswa (return tipe int atau double)

d. Fungsi main untuk:

- Membaca nilai N (jumlah mahasiswa) dari input pengguna
- Membuat array dengan ukuran N
- Memanggil fungsi isianArray, tampilArray, dan hitTot
- Menampilkan total nilai yang dikembalikan oleh fungsi hitTot

Commit dan Push program anda ke Github dengan pesan “Tugas 2”

3. Ibu Mariana mengelola sebuah kafe. Berikut adalah rekap penjualan 5 menu dari hari pertama hingga ketujuh:

	Hari ke 1	Hari ke 2	Hari ke 3	Hari ke 4	Hari ke 5	Hari ke 6	Hari ke 7
Kopi	20	20	25	20	10	60	10
Teh	30	80	40	10	15	20	25
Es Kelapa Muda	5	9	20	25	10	5	45
Roti Bakar	50	8	17	18	10	30	6
Gorengan	15	10	16	15	10	10	55

a. Buatlah sebuah class RekapPenjualanCafeNoPresensi yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data penjualan 5 menu kafe dari hari pertama hingga hari ketujuh. Di dalam class tersebut, buat dan gunakan beberapa fungsi (method) berikut:

- Fungsi untuk menginputkan data penjualan setiap menu untuk setiap hari (petunjuk: menggunakan array 2 dimensi)
- Fungsi untuk menampilkan seluruh data penjualan dari hari pertama hingga hari terakhir dalam bentuk table
- Fungsi untuk menampilkan menu yang memiliki total penjualan tertinggi selama tujuh hari (tampilkan nama menu dan total penjualannya)
- Fungsi untuk menampilkan rata-rata penjualan untuk setiap menu selama tujuh hari (tampilkan nama menu dan nilai rata-ratanya)

Gunakan fungsi main untuk:

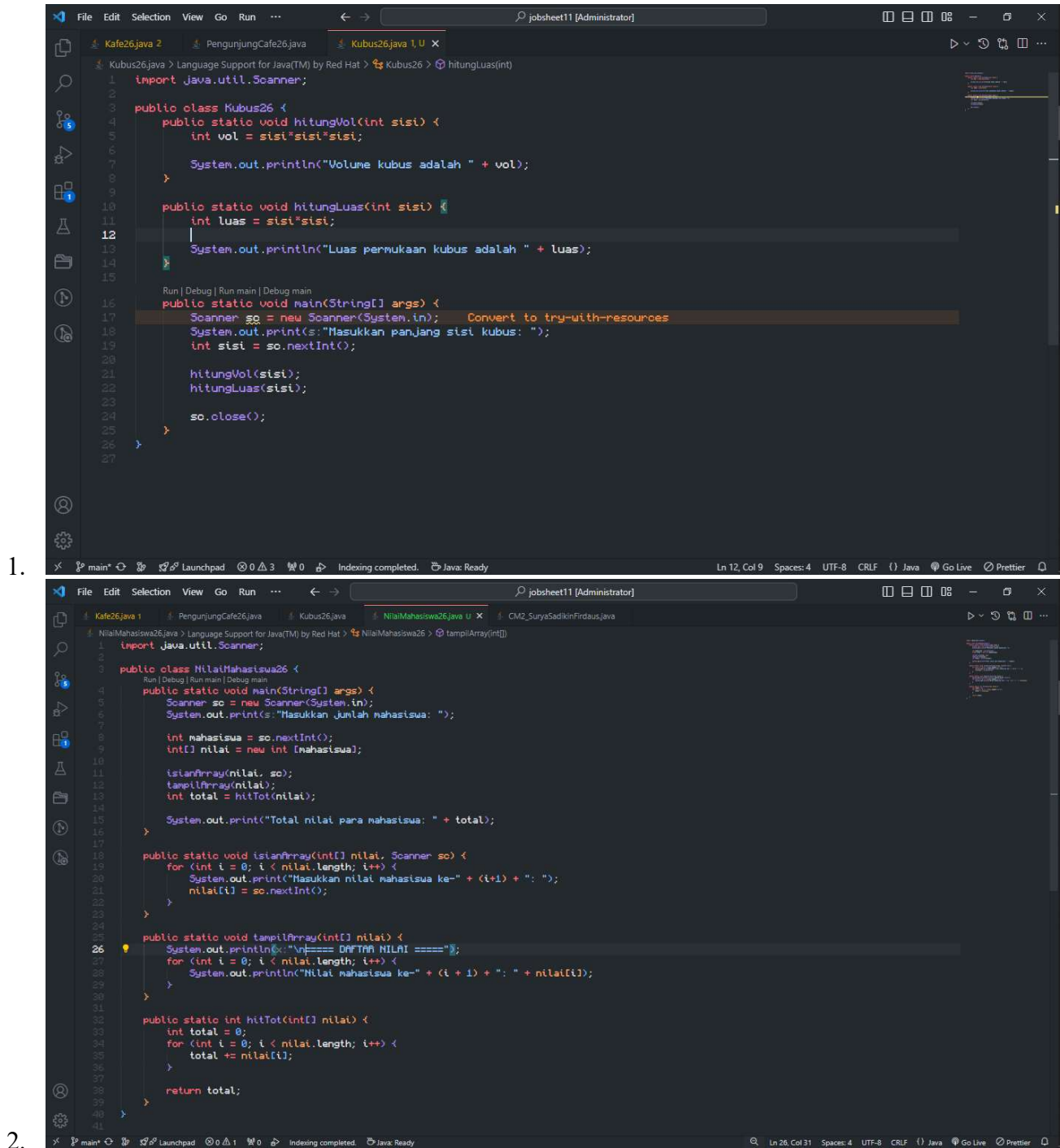
- Memanggil fungsi input data penjualan,

- Menampilkan seluruh data penjualan,
- Menampilkan menu dengan penjualan tertinggi, dan
- Menampilkan rata-rata penjualan untuk setiap menu.

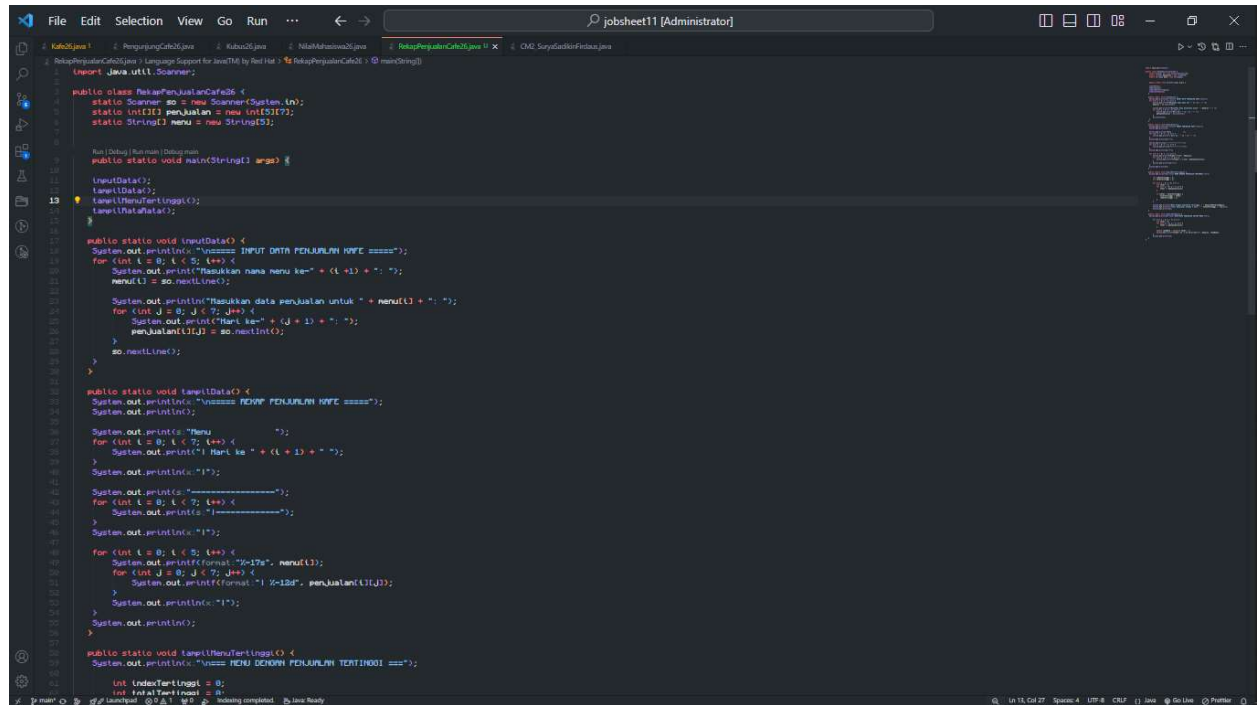
b. Modifikasi program pada 3 (a) sehingga jumlah hari penjualan dan jumlah menu dibaca dari input pengguna, lalu sesuaikan ukuran array dan proses perhitungan agar tetap berjalan dengan benar

Commit dan push program Anda dengan pesan “Tugas 3”

b. Jawaban



3. A.



```
File Edit Selection View Go Run ... jobsheet11 [Administrator]
Keb2.java PerkayaCafe2.java Keb2.java MakananKeb2.java PerkayaCafe2.java 042_SuryaGadefreza.java
PerkayaCafe2.java PerkayaCafe2.java main@org
import java.util.Scanner;

public class PerkayaCafe2 {
    static Scanner so = new Scanner(System.in);
    static int[] penjualan = new int[5][7];
    static String[] menu = new String[5];

    public static void main(String[] args) {
        inputData();
        tampilData();
        tampilMenu();
    }

    public static void inputData() {
        System.out.println("===== INPUT DATA PENJUALAN KAFE =====");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama menu ke- " + (i + 1) + " : ");
            menu[i] = so.nextLine();

            System.out.println("Masukkan data penjualan untuk " + menu[i] + " :");
            for (int j = 0; j < 7; j++) {
                System.out.print("Hari ke- " + (j + 1) + " : ");
                penjualan[i][j] = so.nextInt();
            }
            so.nextLine();
        }
    }

    public static void tampilData() {
        System.out.println("===== RENCAN PENJUALAN KAFE =====");
        System.out.println();

        System.out.println("Menu");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print(" " + (i + 1) + " : ");
            System.out.println(menu[i]);
        }

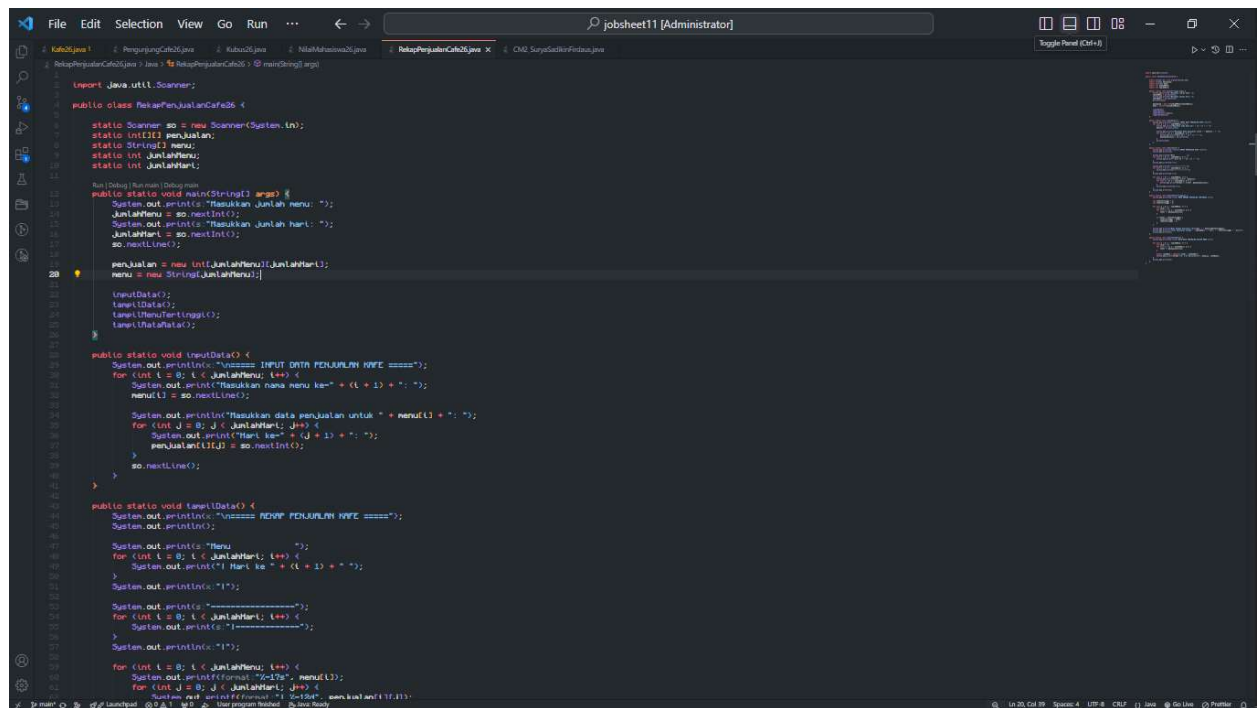
        System.out.println("-----");
        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            System.out.print(" " + (i + 1) + " : ");
            System.out.println();
        }

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Menu: " + menu[i] + ", ");
            for (int j = 0; j < 7; j++) {
                System.out.print(" " + (j + 1) + " : ");
                System.out.print(penjualan[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
    }

    public static void tampilMenu() {
        System.out.println("===== MENU DAN RENCAN PENJUALAN TERAKHIR =====");

        int indexTampil = 0;
        int indexTampilMenu = 0;
    }
}
```

B.



```
File Edit Selection View Go Run ... jobsheet11 [Administrator]
Keb2.java PerkayaCafe2.java Keb2.java MakananKeb2.java PerkayaCafe2.java 042_SuryaGadefreza.java
PerkayaCafe2.java PerkayaCafe2.java main@org
import java.util.Scanner;

public class PerkayaCafe2 {
    static Scanner so = new Scanner(System.in);
    static int[] penjualan;
    static String[] menu;
    static int jumlahMenu;
    static int jumlahHari;

    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Masukkan jumlah menu : ");
        jumlahMenu = so.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah hari : ");
        jumlahHari = so.nextInt();
        so.nextLine();

        penjualan = new int[jumlahMenu][jumlahHari];
        menu = new String[jumlahMenu];

        inputData();
        tampilData();
        tampilMenu();
    }

    public static void inputData() {
        System.out.println("===== INPUT DATA PENJUALAN KAFE =====");
        for (int i = 0; i < jumlahMenu; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama menu ke- " + (i + 1) + " : ");
            menu[i] = so.nextLine();

            System.out.println("Masukkan data penjualan untuk " + menu[i] + " :");
            for (int j = 0; j < jumlahHari; j++) {
                System.out.print("Hari ke- " + (j + 1) + " : ");
                penjualan[i][j] = so.nextInt();
            }
            so.nextLine();
        }
    }

    public static void tampilData() {
        System.out.println("===== RENCAN PENJUALAN KAFE =====");
        System.out.println();

        System.out.println("Menu");
        for (int i = 0; i < jumlahMenu; i++) {
            System.out.print(" " + (i + 1) + " : ");
            System.out.println(menu[i]);
        }

        System.out.println("-----");
        for (int i = 0; i < jumlahMenu; i++) {
            System.out.print("Menu: " + menu[i] + ", ");
            for (int j = 0; j < jumlahHari; j++) {
                System.out.print(" " + (j + 1) + " : ");
                System.out.print(penjualan[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
    }

    public static void tampilMenu() {
        System.out.println("===== MENU DAN RENCAN PENJUALAN TERAKHIR =====");
    }
}
```